

Resumo do Progresso e Cronograma da Fase 6

Plataforma Distribuída de Monitoramento Ativo da Rede da UFSM — TCC

Aluno: Anthony Carlos Da Silva **Orientador:** Prof. Carlos Raniery
Curso: Ciência da Computação — UFSM **Data:** 6 de julho de 2026

1. Resumo do que foi feito — principais pontos

Está pronto e **validado de ponta a ponta** um MVP funcional cobrindo as Fases 1 a 5 da proposta. Em resumo:

- **Medições ativas** (probes em Go): ICMP, DNS, HTTP/HTTPS (com fases DNS/TCP/TLS/TTFB), traceroute e vazão (iperf3), todas emitindo um envelope JSON normalizado.
- **Agente homogêneo** com **outbox SQLite tolerante a falha**, endpoints de saúde (/health, /version, /metadata), identidade permanente (UUID) e serviço systemd; compila para ARM64 (Raspberry Pi).
- **Orquestração via RabbitMQ** com *publisher confirms* e reconexão automática. Testado o cenário de **queda do broker**: os resultados ficaram retidos e foram drenados ao retorno — **nenhum dado perdido**.
- **Controlador central** (Python/FastAPI + PostgreSQL): inventário, **planos JSON declarativos**, validador (allowlist de destinos, período mínimo, limites) e **expansão de malha** $n(n-1)$, publicando as tarefas para os probes.
- **Consolidação e visualização**: ingestão em **PostgreSQL/TimescaleDB** (hypertables) e **Grafana** com dashboards temporais e a **matriz probe x destino** — a visualização central do trabalho.
- **Infraestrutura e engenharia**: tudo sobe com um *docker compose up -d* (RabbitMQ, TimescaleDB, Grafana); código versionado no GitHub (monorepo) e **diário de bordo** registrando decisões e validações.

2. Cronograma da Fase 6 (malha completa controlada) até a conclusão

Estimativa em semanas de trabalho; as datas podem ser ancoradas ao prazo do TCC junto ao orientador. A **escrita do TCC** corre em paralelo a partir da Fase 6, aproveitando o diário de bordo.

Etapas	Foco	Marco de saída	Duração
Semana 1	2º probe + malha básica	Subir um segundo agente e validar a malha ICMP entre os dois probes; ver a matriz crescer e o $n(n-1)$ real.	1 sem
Semana 2	Scheduler automático	Loop no controlador que executa os planos por <code>period_seconds</code> (com jitter), sem acionar <code>/run</code> na mão; estado das tarefas.	1 sem
Semana 3	Concorrência do iperf3	Reserva simultânea de origem e destino; no máximo 1 iperf3 por probe; prioridade de ping/DNS/HTTP sobre vazão.	1 sem
Semana 4	Malha completa (4–8 probes)	Cálculo de pares, distribuição na janela e testes de vazão serializados; validar sem tarefas duplicadas nem colisões.	1 sem
Semana 5	Agregações + dashboards	Agregações contínuas (5 min/1 h/1 dia) no TimescaleDB; matriz temporal por período; painéis de saúde dos probes e das filas.	1 sem
Semana 6	Implantação nos Pi + segurança	Agentes nos Raspberry Pi reais (systemd, arm64); credencial por probe e ACLs no RabbitMQ; TLS entre os componentes.	1 sem
Semanas 7–8	Avaliação experimental	Métricas da proposta (§15): confiabilidade, perda durante interrupção, recuperação, escalabilidade (4/6/8 probes), sobrecarga e precisão temporal.	2 sem

Marco final: plataforma com 4–8 probes homogêneos executando malha completa de forma controlada (sem colisões de iperf3), resultados consolidados no TimescaleDB, dashboards e matriz temporal, mais a avaliação experimental documentada — atendendo integralmente ao “resultado mínimo esperado” da proposta.